PRAKTIKUM 1
Physical Media

NAMA	: Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	: 2 D4 Teknik Komputer B
NRP	: 3223600058
DOSEN	: Maretha Ruswiansari S.ST., M.T
MATA KULIAH	: Praktikum Jaringan Komputer
TANGGAL	: Selasa, 25 Februari 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Praktikum 1
Physical Media

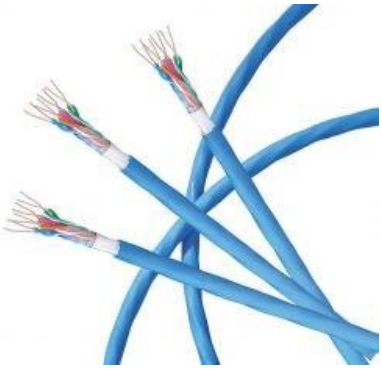
I. Tujuan

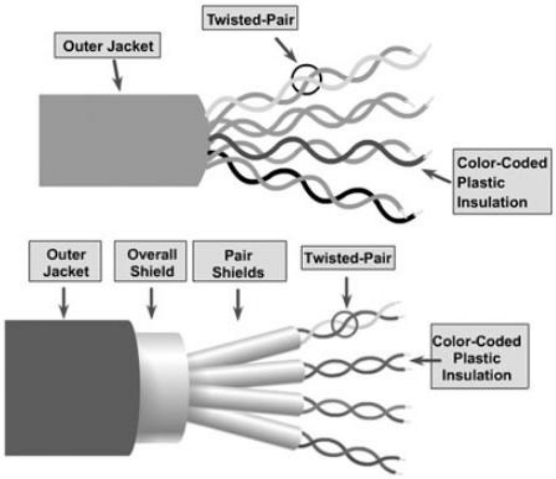
1. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi kabel UTP dan konektor RJ-45
2. Mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja kabel *straight through* dan *cross over*

II. Dasar Teori

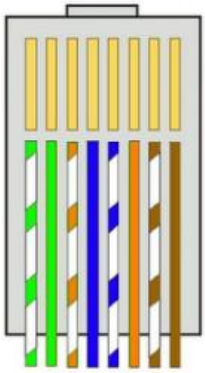
Local Area Network (LAN) merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam area terbatas, contohnya kampus, sekolah, kantor, dan laboratorium. Salah satu teknologi yang digunakan pada LAN yaitu Ethernet. Ethernet pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1980 dan IEEE mengeluarkan standarnya yaitu IEEE 802.3 pada tahun 1983. Pada *physical layer*, kabel *twisted-pair* sering digunakan sebagai media transmisi untuk menghubungkan perangkat jaringan pada teknologi Ethernet.

Kabel *twisted-pair* terdiri dari dua kabel tembaga yang terbungkus isolator. Sepasang kabel dililit menjadi *single communication link.* Beberapa pasang kabel tersebut dibungkus *protective sheath* menjadi satu kabel. Pasangan kabel dibuat saling melilit untuk mengurangi *crosstalk interference* antara pasangan kabel lain dalam satu *protective sheath.* Terdapat dua jenis kabel *twisted-pair* secara umum, yaitu *unshielded twisted pair* (UTP) dan *shielded twisted pair* (STP).

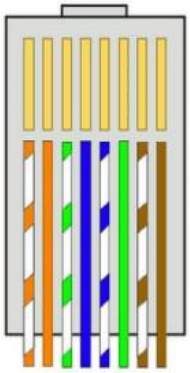




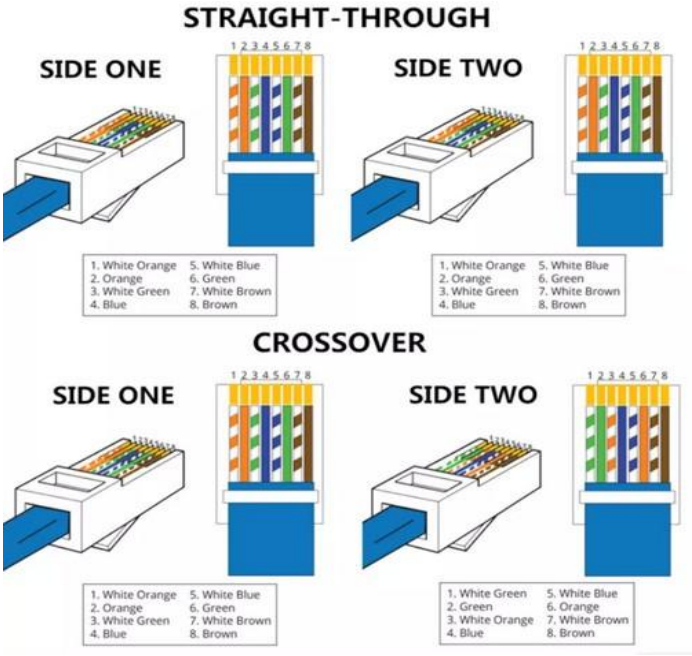
Pada kabel UTP terdapat 4 pasang kawat tembaga dan delapan kabel tersebut masing-masing dibungkus isolator. Registered Jack 45 (RJ-45) umumnya digunakan sebagai konektor pada kabel UTP untuk menghubungkan perangkat jaringan pada LAN. Sedangkan pada kabel STP tiap pasang kawat tembaga terbungkus *metal foil*. Hal bertujuan mengurangi *crosstalk* maupun *electromagnetic noise.*



A. Standar EIA /TIA 568 A



B. Standar EIA /TIA 568 B



Kabel UTP yang digunakan pada jaringan komputer mengikuti standar pengkabelan EIA/TIA 568A dan EIA/TIA 568B untuk urutan susunan kabel berdasarkan warna. Kabel *straight through* memiliki urutan pin yang sama pada kedua ujung kabel yaitu menggunakan susunan EIA /TIA 568B . Sedangkan kabel *cross over* memiliki urutan pin yang berlawanan pada kedua ujung kabel.

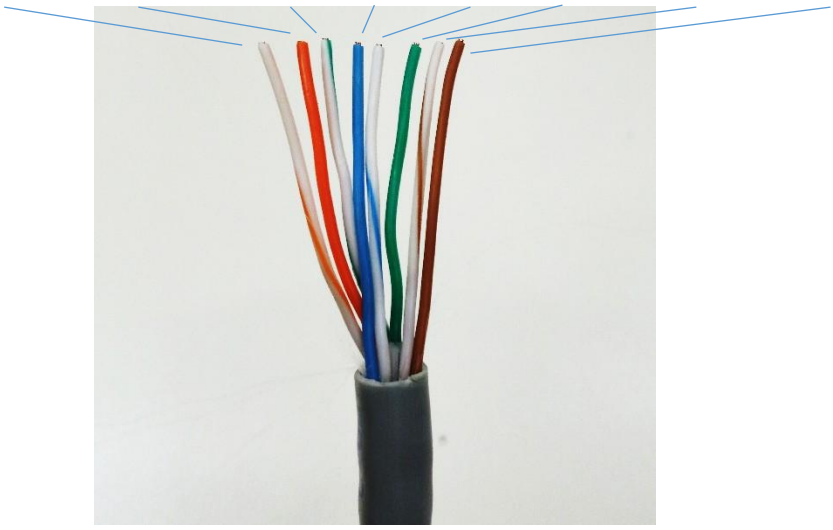
III. Alat dan Bahan Percobaan

1. Kabel UTP
2. Konektor RJ-45
3. Crimping tool
4. Cable tester
5. PC / Laptop

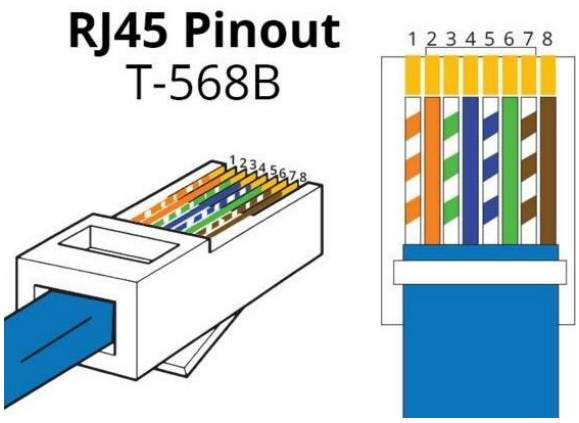
IV. Prosedur

1. Siapkan kabel UTP, kupaslah ujung kabel sekitar 2 cm hingga kabel-kabel kecil di dalamnya terlihat

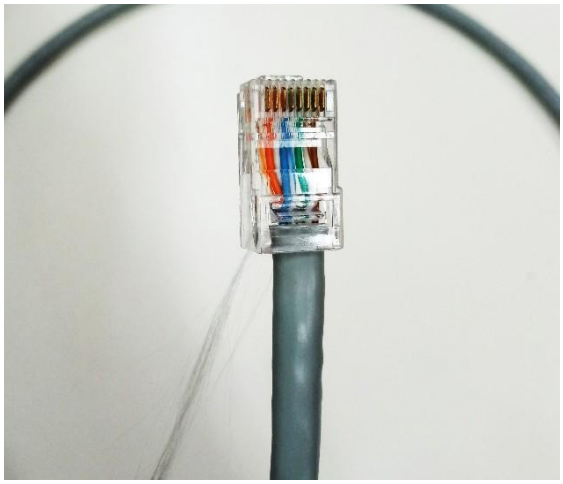
2. Kabel-kabel kecil tersebut harus dipisahkan dan diluruskan, kemudian susun berurutan berdasarkan warna berikut : yaitu orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Setelah itu rapikan dan potong bagian ujung hingga rata satu sama lain.
[orange-putih] [orange] [hijau putih] [biru] [biru putih] [hijau] [coklat putih] [coklat]



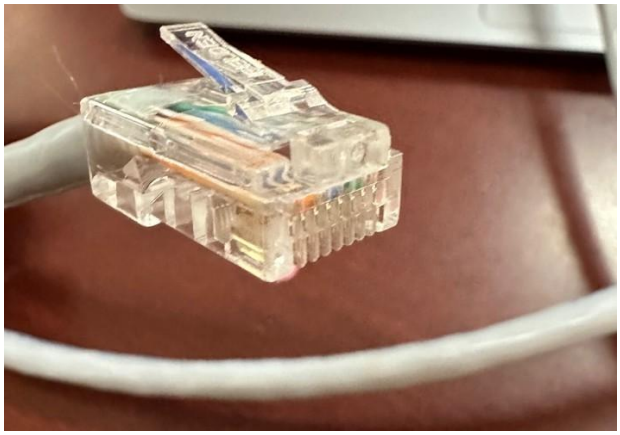
3. Siapkan konektor RJ-45, potong kabel hingga rata sesuai ukuran konektor RJ-45, dan masukkan kabel-kabel tersebut ke dalam konektor RJ-45. Bila posisi pin menghadap kita, maka pin 1 adalah yang paling kiri hingga pin 8 adalah yang paling kanan.



4. Pastikan ujung kabel masuk sampai pada bagian dalam RJ-45.



5. Masukkan RJ-45 yang sudah terpasang dengan kabel ke mulut tang crimping, kemudian jepit hingga seluruh pin menancap pada kabel, biasanya akan terdengar bunyi “klik” bila pin sudah menancap.



6. Lakukan langkah-langkah no.1-5 untuk pemasangan konektor RJ-45 pada ujung kabel yang lain.

7. Gunakan cable tester untuk menguji kabel, dimana ujung-ujung kabel dimasukkkan ke cable tester dan nyalakan. Bila lampu led pada cable tester menyala semua, maka percobaan berhasil.

8. Langkah 1 hingga 7 merupakan proses untuk membuat kabel *straight through*. Kemudian langkah selanjutnya lakukan proses yang sama untu membuat kabel *cross over*.
9. Lakukan pengujian koneksi menggunakan kabel yang sudah dibuat.
10. Analisis hasil pengujian koneksi dan cara kerja kabel pada koneksi antar perangkat

V. Hasil Pengujian

1. Pengujian koneksi menggunakan LAN tester
   a. Kabel Straight-through

Pinout 1-1

Pinout 2-2

Pinout 3-3

Pinout 4-4

Pinout 5-5

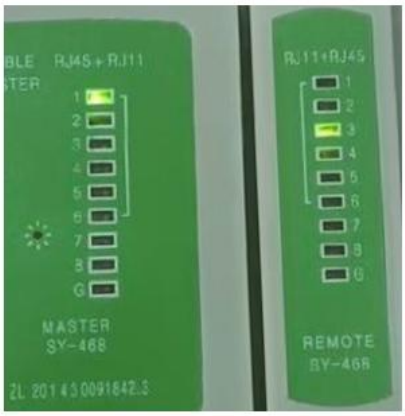
Pinout 6-6

Pinout 7-7

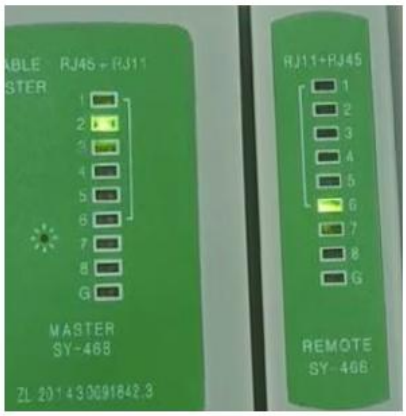
Pinout 8-8

b. Kabel Crossover

Pinout 1-3

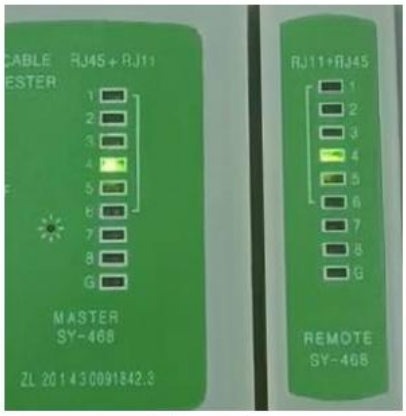


Pinout 2-6



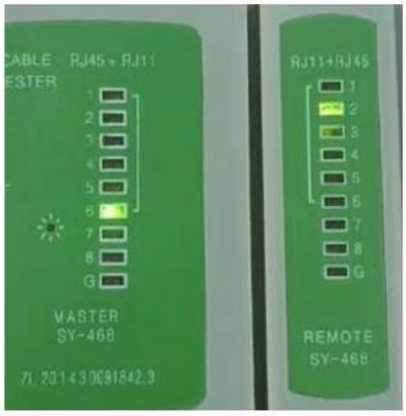
Pinout 3-1

Pinout 4-4

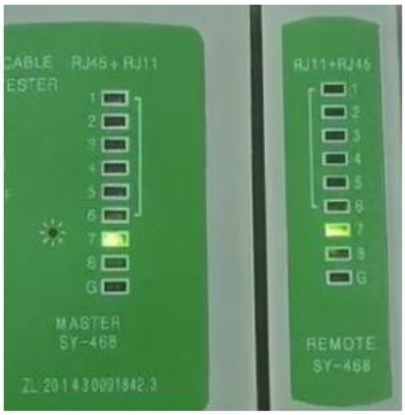


Pinout 5-5

Pinout 6-2



Pinout 7-7



Pinout 8-8

2. Pengujian koneksi menggunakan ping pada CMD
   a. Straight-through
      Laptop1 (192.168.1.1/30) ke Laptop2 (192.168.1.2/30)

```
C:\Users\FoldExz>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\FoldExz>tracert 192.168.1.2

Tracing route to 192.168.1.2 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.2

Trace complete.
```

      Laptop2 (192.168.1.2/30) ke Laptop1 (192.168.1.1/30)

```
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.451 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.505 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.362 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.361 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3066ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.361/0.419/0.505/0.061 ms
```

   b. Crossover
      Laptop1 (192.168.1.1/30) ke Laptop2 (192.168.1.2/30)

```
C:\Users\FoldExz>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

      Laptop2 (192.168.1.2/30) ke Laptop1 (192.168.1.1/30)

```
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.458 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.387 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.324 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.46 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3108ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.324/0.656/1.456/0.464 ms
```

   c. Laptop – Switch – Laptop, Straight-through
      Laptop1 (192.168.10.1/30) ke Laptop2 (192.168.10.2/30)

```
C:\Users\FoldExz>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Laptop2 (192.168.10.2/30) ke Laptop2 (192.168.10.1/30)

```
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.484 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.355 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.413 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.442 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.378 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4017ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.355/0.414/0.484/0.045 ms
```

d. Laptop – Switch – Laptop, Crossover

Laptop1 (192.168.100.1/30) ke Laptop2 (192.168.100.2/30)

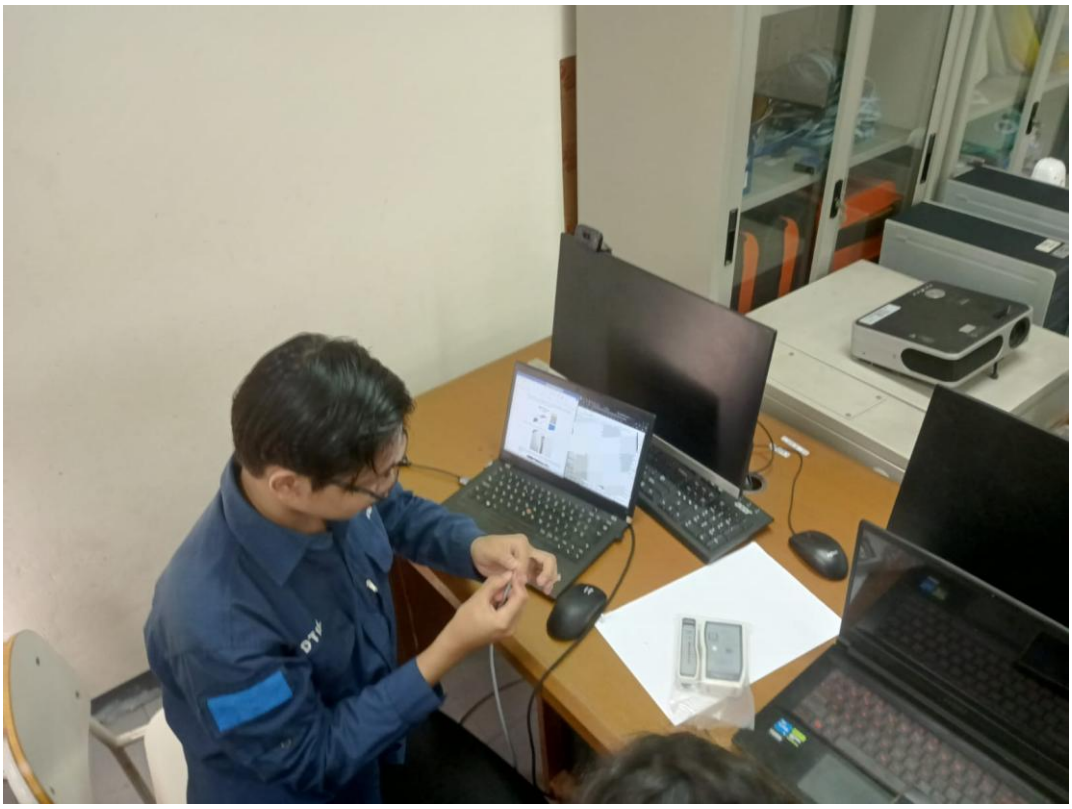
```
C:\Users\FoldExz>ping 192.168.100.2

Pinging 192.168.100.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.100.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Laptop2 (192.168.100.2/30) ke Laptop1 (192.168.100.1/30)

```
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.955 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.279 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.459 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.554 ms
^C
--- 192.168.100.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3083ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.279/0.561/0.955/0.247 ms
```

3. Dokumentasi

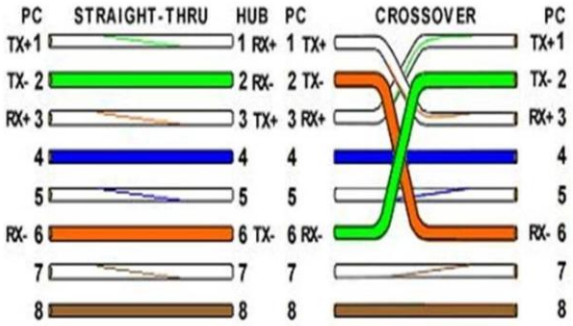
Pembuatan kabel:



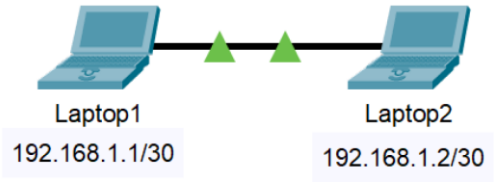
Pengujian dengan topologi Laptop – Switch – Laptop:

VI. Analisa

Dalam praktikum ini, kami membuat dan menguji kabel LAN Straight dan Cross menggunakan LAN tester serta melakukan uji konektivitas melalui command prompt dengan perintah ping. Proses diawali dengan crimping kabel UTP menggunakan konektor RJ-45, di mana kami membuat dua jenis kabel, yaitu straight dan cross, sesuai standar urutan warna. Setelah itu, kami menguji kedua kabel menggunakan LAN tester untuk memastikan bahwa setiap pin terhubung dengan benar dan tidak ada kesalahan pemasangan. Hasil uji menunjukkan bahwa konektor telah terpasang dengan baik, ditandai dengan lampu indikator yang menyala sesuai urutan. Setelah itu, kabel diuji dengan menghubungkan perangkat secara langsung dan melalui switch untuk mengamati perbedaan kinerja serta memastikan konektivitas jaringan berjalan dengan baik.

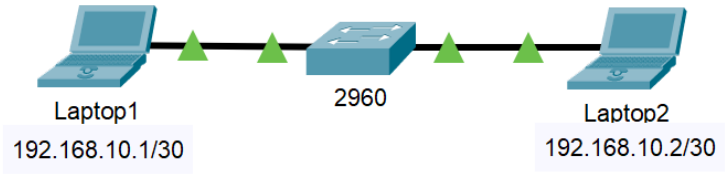


Pada topologi pertama, percobaan dilakukan dengan menghubungkan dua laptop secara langsung menggunakan kabel straight. Secara teori, kabel straight dirancang untuk menghubungkan perangkat dengan tipe yang berbeda, seperti komputer ke switch atau router. Namun, dalam pengujian ini, kedua laptop tetap dapat terhubung dan berhasil melakukan komunikasi data menggunakan kabel straight. Hal ini disebabkan oleh adanya fitur auto MDI/MDI-X pada kedua laptop, yang memungkinkan perangkat menyesuaikan konfigurasi pin secara otomatis untuk mendukung komunikasi jaringan meskipun menggunakan kabel yang secara teori tidak sesuai. Pengujian PING yang dilakukan menunjukkan bahwa data dapat dikirim dan diterima dengan baik tanpa adanya request timed out, ditandai dengan pesan *'Reply from'* dan statistik *'Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)'* yang menandakan koneksi berjalan lancar.

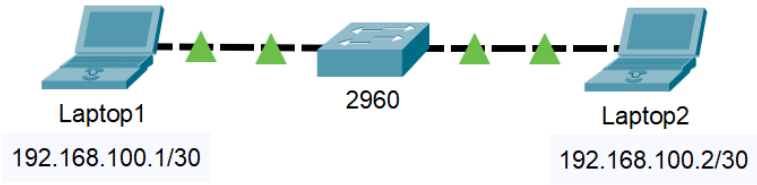


Masih pada topologi pertama, percobaan dilakukan dengan menggunakan kabel cross untuk menghubungkan kedua laptop secara langsung. Berdasarkan teori, kabel cross memang dirancang untuk menghubungkan dua perangkat dengan tipe yang sama, seperti komputer ke komputer atau switch ke switch, karena konfigurasi pin yang bertukar posisi memungkinkan komunikasi dua arah tanpa konflik sinyal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa laptop dapat terhubung dengan baik menggunakan kabel cross, dan PING yang dilakukan menunjukkan respons positif tanpa adanya kehilangan paket data, ditandai dengan pesan *'Reply from'* dan statistik *'Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)'*.

Pada topologi kedua, percobaan dilakukan dengan menghubungkan kedua laptop menggunakan switch sebagai perantara, dengan dua konfigurasi kabel yang berbeda, yaitu menggunakan kabel straight untuk kedua sisi (laptop-switch-laptop) dan kabel cross untuk kedua sisi (laptop-switch-laptop).



Straight-Through



Cross-Over

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua konfigurasi dapat berjalan dengan baik tanpa kendala, ditandai dengan pesan *'Reply from'* dan statistik *'Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)'*. Switch yang digunakan adalah Cisco Catalyst 2960, yang memiliki fitur MDI-X secara default, yang secara otomatis menyesuaikan koneksi, sehingga baik kabel straight maupun cross tetap dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat tanpa masalah. Uji PING menunjukkan bahwa kedua laptop dapat saling bertukar data dengan stabil, tanpa adanya paket yang hilang atau gangguan koneksi.

```
C:\Users\FoldExz>ping 192.168.100.2

Pinging 192.168.100.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.100.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Salah satu hasil pengujian

VII. Kesimpulan

Penggunaan kabel UTP dalam jaringan, khususnya LAN, memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai perangkat dan memastikan komunikasi data berjalan dengan lancar. Secara teori, kabel straight digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan tipe yang berbeda, dan kabel cross untuk perangkat yang sama, namun fitur auto MDI/MDI-X pada perangkat modern telah menghilangkan batasan ini, sehingga keduanya dapat digunakan secara fleksibel. Praktikum ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang konfigurasi kabel dan fitur perangkat jaringan sangat diperlukan untuk memastikan koneksi yang stabil dan efisien. Selain itu, kabel UTP sendiri memiliki keunggulan dalam hal biaya yang relatif murah, fleksibilitas tinggi, dan kemudahan dalam pemasangan.

VIII. Lampiran Laporan Sementara

Kelompok 10

1. Insanta Zaki 3223600058
2. Labib Al-Afaf 3223600050

Laporan Sementara
Praktikum 1
Physical Media

I. Pembuatan Kabel

Straight

Straight - through

Warna	Ujung 1	Ujung 2
1	Putih Orange	Putih Orange
2	Orange	Orange
3	Putih Hijau	Putih Hijau
4	Biru	Biru
5	Putih Biru	Putih Biru
6	Hijau	Hijau
7	Putih Coklat	Putih Coklat
8	Coklat	Coklat

Cross - Over

Warna	Ujung 1	Ujung 2
1	Putih Orange	Putih Hijau
2	Orange	Hijau
3	Putih Hijau	Putih Orange
4	Biru	Biru
5	Putih Biru	Putih Biru
6	Hijau	Orange
7	Putih Coklat	Putih Coklat
8	Coklat	Coklat

II. Pengujian Kabel

Straight - through

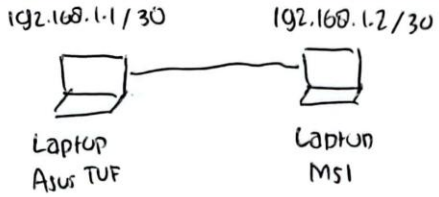
Indikator	Ujung 1	Ujung 2
1	Menyala	Menyala
2	Menyala	Menyala
3	Menyala	Menyala
4	Menyala	Menyala
5	Menyala	Menyala
6	Menyala	Menyala
7	Menyala	Menyala
8	Menyala	Menyala

Cross - Over

Indikator	Ujung 1	Ujung 2
1	Menyala	Menyala
2	Menyala	Menyala
3	Menyala	Menyala
4	Menyala	Menyala
5	Menyala	Menyala
6	Menyala	Menyala
7	Menyala	Menyala
8	Menyala	Menyala

III. Peninjau Konektivitas

Topologi 1

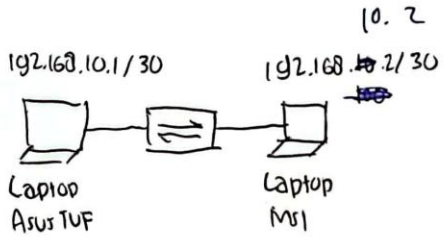


Kabel Cross
PC A - PC B
Ping 192.168.1.2

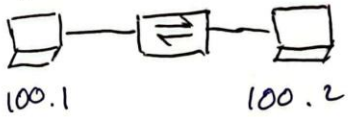
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data
Reply from 192.168.1.2: bytes 32 time<1ms TTL=128

Kabel straight
PC A - PC B
Ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Topologi 2



Kabel straight
PC A - PC B
Ping 192.168.10.2
Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128



Kabel Cross
PC A - PC B
Ping 192.168.100.2
Pinging 192.168.100.2 with 32 bytes of data
Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=128